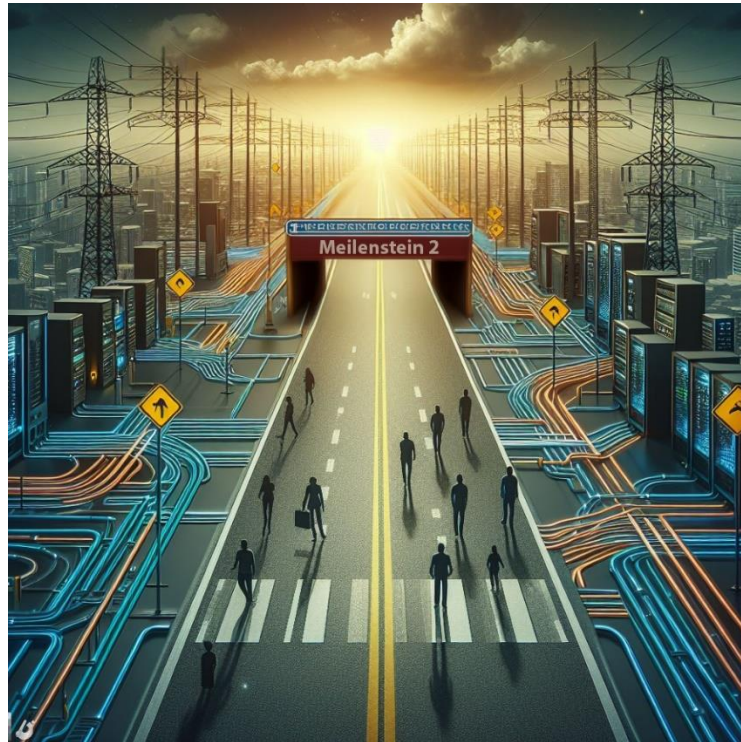


Praxis-Projekt Meilenstein 2



Inhalt

Inhalt	1
IST-Situation	2
Soll-Situation	2
Inter-VLAN-Routing	2
1. Legacy Routing	3
2. Router on a Stick	3
3. Layer 3 Switch	5
Theoriefragen zu Inter-VLAN-Routing	6
Praxisübung	7
Abnahme Meilenstein 2 und Test zu Meilenstein 1 & 2	7

IST-Situation

Im ersten Meilenstein haben Sie die VLAN-Struktur für die Firma TechNet Academy geplant und umgesetzt. Die Lehrjahre haben nun keine Möglichkeit mehr untereinander zu kommunizieren. Jedoch erreichen diese auch gemeinsame Ressourcen wie den Server, den Drucker oder das Internet nicht mehr. Dieses Defizit kann nur ein Layer 3 Gerät beheben.

Meilenstein 1	✓ Netzplan ✓ Planung VLAN- und IP-Struktur ✓ Umsetzung der VLAN-Struktur in Packet Tracer
Meilenstein 2	→ Einlesen Inter-VLAN Routing → Bearbeiten der Fragen und PT-Übung → Herstellen der Kommunikation der VLANs im Projekt → Abnahme Meilenstein 2 & Forms-Test

Soll-Situation

Ziel dieses Meilensteins ist es, dass alle VLANs wieder miteinander kommunizieren können.

Vergessen Sie nicht, auch den Zugriff auf das Management-VLAN zu testen. Dazu ist es nötig, dass Sie sich über die unterschiedlichen Arten der Inter-VLAN-Vermittlung informieren.

Sie wählen eine Lösung aus, die für die Umsetzung Ihres Projektes ideal ist. Ihre Entscheidung werden Sie dem Kunden erläutern und begründen.

Inter-VLAN-Routing

Immer dann, wenn Traffic von einem VLAN in ein anderes VLAN oder Netz vermittelt werden soll, spricht man von Inter-VLAN-Routing. In diesem Informationsteil werden Ihnen verschiedene Lösungen präsentiert.

Bearbeiten Sie diesen Informationsteil und beantworten Sie anschließend die Kontrollfragen auf der Seite 6.

1. Legacy Routing

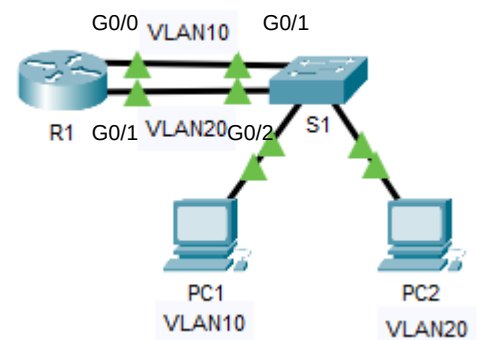
Beim Legacy Routing (veraltetes Routing) wird eine dedizierte Router-Schnittstelle mit einem VLAN verknüpft. Diese VLAN-Verwaltung übernimmt der Switch. Bei dieser Art der Vermittlung werden ausschließlich „untagged“ Frames im Netzwerk versendet und die Weiterleitung der Frames basiert ausschließlich auf Basis der IP-Informationen.

Ein Hauptvorteil des Legacy Routings ist neben der guten

Kompatibilität mit alter Hardware, dass jedes VLAN die volle Bandbreite des physikalischen Ports nutzen kann.

Der gravierendste Nachteil ist, dass für jedes VLAN ein Router- und Switch-Port mit der entsprechenden Verkabelung benötigt wird.

Die Konfiguration jedoch ist relativ einfach. Jede Router-Schnittstelle wird mit der Standard-Gateway-Adresse des entsprechenden VLANs konfiguriert. Anschließend müssen nur noch die Gateway-Schnittstellen dem entsprechenden VLAN zugewiesen werden. Hierbei ist zu beachten, dass diese Informationen nicht vertauscht werden.

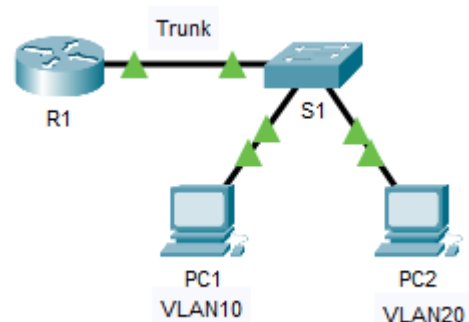


Befehle auf Router	Befehle auf Switch
<pre> R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0 R1(config-if)#ip address 10.0.10.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1 R1(config-if)#ip address 10.0.20.254 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit </pre>	<pre> S1(config)#interface gigabitEthernet 0/1 S1(config-if)#switchport mode access S1(config-if)#switchport access vlan 10 S1(config-if)#exit S1(config)#interface gigabitEthernet 0/2 S1(config-if)#switchport mode access S1(config-if)#switchport access vlan 20 S1(config-if)#exit </pre>

2. Router on a Stick

Bei dieser Art der Inter-VLAN-Vermittlung muss die Verbindung zwischen Router und Switch als Trunking-Verbindung konfiguriert sein.

Auf dem Router wird, anstatt für jedes VLAN eine dedizierte Netzwerkschnittstelle zu verwenden, eine physische Schnittstelle in mehrere virtuellen Schnittstellen (Subinterfaces) unterteilt. Diese erhalten die Gateway-



Adressen für das entsprechende VLAN und die Information für welches VLAN sie vermitteln sollen. Der Hauptvorteil von Router on a Stick ist, dass Geräteschnittstellen und Verbindungskabel gespart werden.

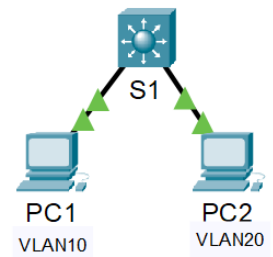
Als Hauptnachteil wäre anzugeben, dass alle VLANs sich die Bandbreite der physikalischen Schnittstelle teilen müssen. Weiter ist die Weiterleitung mit einer gewissen Latenz belastet, da der Switch und der Router für jeden Frame den VLAN-Tag hinzufügen und entfernen müssen und vor der Weiterleitung muss immer die Frame Check Sequence neu berechnet werden.

Die Konfiguration von Router on a Stick ist geringfügig komplexer. Es empfiehlt sich, die Subinterface-ID identisch zur VLAN-ID zu wählen, um späteres Administrieren zu erleichtern.

Befehle auf dem Router	Erläuterungen
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1.10	. [Zahl] gibt die ID der Subinterface-Schnittstelle an.
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10	Legt das Kapselungsverfahren auf dem Subinterface fest. IEEE802.1q ist ein Standard-Kapselungsverfahren. Die nachgestellte Ziffer (10) legt den VLAN-Tag fest. Subinterface ist hier dem VLAN 10 zugeordnet.
R1(config-subif)#ip address 10.0.10.254 255.255.255.0 R1(config-subif)#exit	IP-Adress-Zuweisung für das Subinterface.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1.20 R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20 R1(config-subif)#ip address 10.0.20.254 255.255.255.0 R1(config-subif)#exit	Analog zu oben. Nur wird hier das Subinterface konfiguriert, das für das VLAN 20 vermitteln soll.
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit	Da die Subinterfaces über eine physische Schnittstelle nach außen kommunizieren, muss die zugehörige physische Schnittstelle noch aktiviert werden.

3. Layer 3 Switch

Um den Routing-Prozess eines Layer-3-Switches nutzen zu können, muss für jedes VLAN eine SVI (Switch Virtual Interface = VLAN dem eine IP-Adresse zugewiesen wurde) eingerichtet werden. Die Vermittlung der Frames zwischen den VLANs geschieht dann innerhalb eines Gerätes, dem Layer-3-Switch.



Vorteil dieser Weiterleitungsmethode ist, dass die Vermittlung mit geringer Latenz erfolgt, da die Weiterleitung der Frames vom Prinzip der bei Router on a Stick ähnelt, jedoch verlassen die Frames das Gerät nicht.

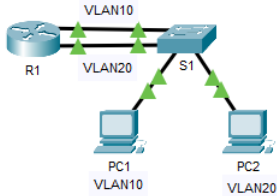
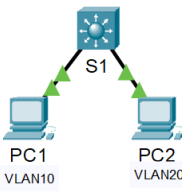
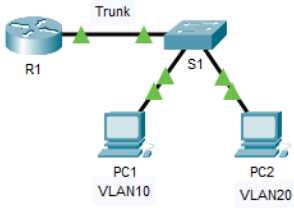
Nachteilig ist einzig und allein der höhere finanzielle Aufwand. Da jedoch in den letzten Jahren die Preise für Layer-3-Switches gesunken sind, überwiegt der netzwerktechnische Vorteil den Nachteil des preislichen Mehraufwandes. Das hat dazu geführt, dass die Vermittlung zwischen VLANs in vielen Firmen mittlerweile von einem Layer-3-Switch übernommen wird.

Die Konfiguration des Layer-3-Switches für die Vermittlung zwischen VLANs ist recht schnell erledigt. Worauf geachtet werden muss ist, dass VLANs, für die die SVI erstellt wird auf dem Layer-3-Switch auch erstellt wurden.

Befehle auf Layer-3-Switch	Erläuterungen
<pre> S1(config)#interface vlan 10 S1(config-if)#ip address 10.0.10.254 255.255.255.0 S1(config-if)#no shutdown S1(config-if)#exit S1(config)#interface vlan 20 S1(config-if)#ip address 10.0.20.254 255.255.255.0 S1(config-if)#no shutdown S1(config-if)#exit </pre>	Für die VLANs 10 und 20 werden die SVIs erstellt und aktiviert. Bei der Zuweisung der IP-Konfiguration muss hier das Gateway für das entsprechende VLAN konfiguriert werden.
<pre> S1(config)#ip routing </pre>	Dieser Befehl aktiviert das Routing zwischen den aktiven SVIs.

Theoriefragen zu Inter-VLAN-Routing

Ergänzen Sie folgende Übersicht zu den Arten der VLAN-Vermittlung.

Art			
Vorteile			
Nachteile			
Beschreibung Arbeitsweise			
allg. Konfigurationsbeschreibung			
Bild/Skizze			

Praxisübung

Vervollständigen Sie in der vorgefertigten Packettracer-Datei „Vorlage_Inter-VLAN-Routing“ die Konfiguration des Layer-3-Gerätes, sodass der PC1 in VLAN10 und der PC2 in VLAN20 miteinander kommunizieren können. Die Konfiguration der Switches und PCs ist bereits erfolgt. Lassen Sie sich die Konfiguration der Switches anzeigen.

Abnahme Meilenstein 2 und Test zu Meilenstein 1 & 2

Sobald Sie alle geforderten Aufgaben erledigt haben, machen Sie mit dem Kunden (Lehrkraft) einen Termin aus und stellen Sie ihm Ihren bisherigen Projektfortschritt vor.

Im Anschluss erhalten Sie Informationen zu Meilenstein 3.

Sobald alle Gruppen den Meilenstein 2 abgeschlossen haben, führt die Lehrkraft mit Ihnen einen digitalen Test durch. Dieser beinhaltet theoretische Fragen zu Meilenstein 1 und 2 und sollte für Sie nach der Bearbeitung der beiden Meilensteine kein Problem darstellen. Der Test stellt die erste von drei Teilnoten im Projekt dar. Für Personen in der Klasse von denen Noten fehlen, kann dieser als einzelne mündliche Note gewertet werden.

